

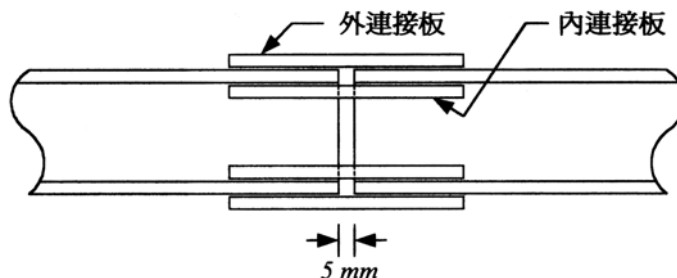
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

- 一、請簡要說明高強度螺栓於施工作業時，遇到下列情況，如何處理？
- (一)當以高強度螺栓接合之板面無法平整密接時，如何預先處理？(9分)
- (二)當螺栓安裝時，如不能以手將螺栓穿入孔內時，如何校正？(9分)
- (三)已使用過之高強度螺栓，若重新拆卸後是否可以重覆使用，其原因何在？(7分)

- 二、下圖所示為一 H150×150×7×10 斷面拉力構材之續接。該構材承受靜載重 $DL = 40\text{ t}$ 及活載重 $LL = 30\text{ t}$ ，在服務載重下該接合不可產生滑動。以容許應力 (ASD) 法設計此接合，且在規定範圍內盡量縮短接合之長度。設計內容包括螺栓之直徑 d 、個數、配置方式，連接板 (外連接板及內連接板) 之厚度、寬度、長度，螺栓孔形式、配置 (繪簡圖標示之)。拉力構材及連接板使用 A36 鋼材 ($F_y = 2.5\text{ t/cm}^2$, $F_u = 4.1\text{ t/cm}^2$)，假設連接板為全斷面積降伏控制；使用 A325 螺栓，螺栓孔最小邊距為 $1.5d$ ，最小間距為 $3d$ ，所有尺寸皆以 1mm 為最小增量。H150×150×7×10: $A = 40.1\text{ cm}^2$ ，翼板與腹板交接處彎角之半徑 $R = 11\text{ mm}$ 。(本設計僅在翼板連結，不在腹板接合)。(25分)



聯結物之容許應力 (t/cm^2) 表

聯結物種類	容許張應力 (F_t)	容許剪應力 (F_v)				
		摩阻型接合				承壓式接合
		標準孔	擴大孔及短槽孔	長槽孔 載重垂直	孔 載重平行	
A307 螺栓	1.40					0.70
A325 螺栓、螺紋在剪力平面	3.05	1.19	1.05	0.84	0.70	1.45
A325 螺栓、螺紋不在剪力平面	3.05	1.19	1.05	0.84	0.70	2.10
A490 螺栓、螺紋在剪力平面	3.75	1.47	1.26	1.05	0.91	1.95
A490 螺栓、螺紋不在剪力平面	3.75	1.47	1.26	1.05	0.91	2.80
螺牙桿件符合 3.5 節規定螺栓、螺紋在剪力平面	$0.33 F_u$					$0.17 F_u$
螺牙桿件符合 3.5 節規定螺栓、螺紋不在剪力平面	$0.33 F_u$					$0.17 F_u$

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

三、有一托架 (bracket) 承受一偏心因數化載重 (factored load, P_u)，托架上下端分別銲接於柱子翼板，接頭與銲接相關尺寸如附圖所示。柱子為 W 型鋼，鋼柱、雙角鋼皆使用 A36 鋼材，使用填角銲 (fillet weld) 與 E70XX 銲條，假設接合相關各接板強度足夠。若使用銲接尺寸 (weld size) 為 10 mm 之填角銲，試根據極限設計法規範，以彈性分析求該托架所能承受之最大因數化載重 (P_u)。(25 分)

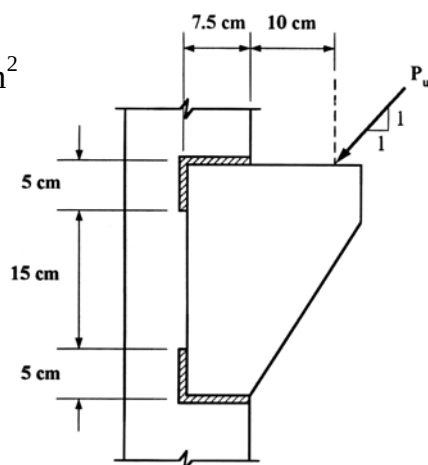
參考資料：

A36 鋼材： $F_y = 2.50 \text{ t/cm}^2$ 。E70XX 銲條 $F_{EXX} = 4.93 \text{ t/cm}^2$

附錄 鋼結構極限設計法規範及解說 表 10.2.5 如下：

表 10.2.5 銲接之設計強度

銲接與應力型態	材料	強度係數 ϕ	標稱強度 F_{BM} 或 F_W	銲接強度
填 角 銲				
有效面積上之剪力	母材 銲材	0.75	0.6 F_{EXX}	可採小於或等於相稱之銲材
平行於銲軸之拉力或壓力	母材	0.90		



四、依據我國鋼結構容許應力設計法規範及解說：

(一)試述為何要採用 C_m 係數？(5 分)

(二)原本 $C_m = 0.6 - 0.4 (M_1/M_2) \geq 0.4$ 的大於等於 0.4 為何我國規範不再採用？(5 分)

(三)一支懸臂鋼構材，自由端承受垂直力 $P = 2000 \text{ kg}$ ，構材長度 $L = 350 \text{ cm}$ ，構材為結實斷面，強軸彈性斷面模數 $S_x = 451 \text{ cm}^3$ ，弱軸彈性斷面模數 $S_y = 152 \text{ cm}^3$ ，迴轉半徑 $r_x = 8.81 \text{ cm}$ ， $r_y = 5.13 \text{ cm}$ ，斷面積 $A = 59 \text{ cm}^2$ ，彈性模數 $E = 2.1 \times 10^3 \text{ t/cm}^2$ ， $F_y = 2.5 \text{ t/cm}^2$ ，忽略自重與剪應力的影響，且強軸有充分側向支撐，構材僅會繞弱軸彎曲，有效長度係數 $K = 2.1$ ， $C_c = 127$ ， $F_{bx} = 0.66 F_y$ ， $F_{by} = 0.75 F_y$ ， $C_m = 0.85$ ，試求構材是否滿足容許應力設計法的規定。(15 分)

主要公式提示如下：

$$\text{若 } KL/r < C_c \text{ 則 } F_a = \frac{\left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{KL}{C_c r}\right)^2\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3}{8} \left(\frac{KL}{C_c r}\right) - \frac{1}{8} \left(\frac{KL}{C_c r}\right)^3} ;$$

$$\text{若 } KL/r \geq C_c \text{ 則 } F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx} C_{mx}}{F_{bx} \left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right)} + \frac{f_{by} C_{my}}{F_{by} \left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right)} \leq 1.0 ; \frac{f_a}{0.6 F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0 ; F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

